

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN

Học phần: Phát triển ứng dụng IoT – Nhóm 03

Mã học phần: 2025-2026.2.TIN4353.002

ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN CẢM BIẾN ĐẾM NGƯỜI VỚI ESP32

Giảng viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng

HUẾ THÁNG 4 – 2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh
ADC	Analog-to-Digital Converter
ESP32	Epressif Systems 32-bit microcontroller
GND	Ground
GPIO	General Purpose Input/Output
IDE	Integrated Development Environment
IoT	Internet of Things
IR	Infrared
ToF	Time-of-Flight
UI	User Interface
Wi-Fi	Wireless Fidelity

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài:	1
2. Mục tiêu nghiên cứu:.....	2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:.....	2
NỘI DUNG	4
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
1.1. Tổng quan về Internet of Things (IOT).....	4
1.2 Vi điều khiển ESP-32.....	5
1.3 Cảm biến vật cản hồng ngoại (IR Obstacle Avoidance Sensor).....	6
1.4 Môi trường mô phỏng trực tuyến Wokwi	8
1.5.1 Tổng quan về nền tảng Blynk:.....	9
1.5.2 Kiến trúc luồng dữ liệu (Datastream và Virtual Pins):.....	10
1.5.3 Phân tích dữ liệu theo thời gian:	10
1.6 Nút nhấn (Push Button) và cơ chế giả lập tín hiệu.....	10
1.6.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động:	10
1.6.2 Trạng thái logic và Điện trở kéo lên (Pull-up Resistor):.....	10
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	12
2.1 Yêu cầu hệ thống:	12
2.1.1 Yêu cầu chức năng:	12
2.1.2 Yêu cầu phi chức năng:.....	12
2.2 Thiết kế kiến trúc tổng thể:	12
2.3 Thiết kế phần cứng:.....	13
2.3.1 Sơ đồ đấu nối phần cứng lý thuyết (Mô hình thực tế):	13
2.3.2 Sơ đồ đấu nối kiểm thử mô phỏng (Testbench Design)	14
2.4 Thiết kế phần mềm:.....	16

2.4.1	Lưu đồ thuật toán hoạt động chính của hệ thống.....	16
2.4.2	Thuật toán xác định hướng và chống nhiễu.....	17
CHƯƠNG III. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ		18
2.5	Thiết lập môi trường mô phỏng trên Wokwi.....	18
2.6	Thiết lập nền tảng giám sát Blynk.	19
2.7	Các kịch bản kiểm thử:	20
2.8	Đánh giá ưu và nhược điểm của hệ thống:.....	22
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....		23
1.	Kết luận:	23
2.	Hướng phát triển (Kiến nghị):	23
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....		24

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:

Trong bối cảnh hiện nay, việc kiểm soát số lượng người ra vào tại các khu vực công cộng hoặc không gian giới hạn (như phòng tiêm chủng, hội trường, siêu thị, bảo tàng) đóng vai trò vô cùng quan trọng để duy trì trật tự, tránh quá tải và đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe cộng đồng (Sakshi Gupta và cộng sự, 2021). Các phương pháp đếm người thủ công truyền thống thường mất thời gian, tốn kém nhân lực và rất dễ xảy ra sai sót (Sakshi Gupta và cộng sự, 2021). Do đó, việc xây dựng một hệ thống đếm và giám sát tự động để duy trì số lượng người trong giới hạn cho phép là một bài toán thực tế có nhu cầu rất cao (Sakshi Gupta và cộng sự, 2021).

Để phát hiện và đếm số người, việc sử dụng cảm biến hồng ngoại là một phương pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả đếm rất chính xác (Sakshi Gupta và cộng sự, 2021). Bằng cách bố trí hai module cảm biến hồng ngoại (nhận diện sự thay đổi của tia bức xạ hoặc chướng ngại vật) ở cửa ra vào, hệ thống có thể xác định được hướng di chuyển (Sakshi Gupta và cộng sự, 2021). Khi một người đi qua cảm biến bước vào phòng, vi điều khiển sẽ ghi nhận và tăng giá trị đếm; ngược lại, khi có người bước ra và đi qua cảm biến ở lối thoát, hệ thống sẽ giảm giá trị đếm (Sakshi Gupta và cộng sự, 2021). Cách tiếp cận này giúp loại bỏ 100% công sức đếm thủ công và duy trì chính xác số lượng người đang hiện diện trong phòng (Sakshi Gupta và cộng sự, 2021).

Mặc khác, khi Internet vạn vật (IoT) đang bùng nổ và được tích hợp vào mọi lĩnh vực từ tự động hóa tòa nhà, công nghiệp đến giám sát sức khỏe (Hercog, D. và cộng sự, 2023). ESP32 đã sử dụng vi điều khiển làm bộ xử lý trung tâm bởi đây là một nền tảng mạnh mẽ, chi phí thấp, hoạt động tiết kiệm năng lượng và đặc biệt được tích hợp sẵn kết nối Wi-Fi và Bluetooth (Hercog và cộng sự, 2023). Thiết kế phần cứng này cho phép ESP32 không chỉ xử lý tín hiệu từ các cảm biến một cách nhanh chóng mà còn có thể trực tiếp kết nối với mạng Internet để thực hiện các chức năng truyền tải dữ liệu của một thiết bị IoT hoàn chỉnh (Sakshi Gupta và cộng sự, 2021).

Dữ liệu đếm số người ra vào sau khi được ESP32 xử lý sẽ được hiển thị ngay tại chỗ thông qua màn hình LCD để người quản lý hoặc khách tham quan có thể nắm bắt trực tiếp sức chứa của căn phòng (Sakshi Gupta và cộng sự, 2021). Hơn thế nữa, nhờ sức mạnh kết nối của ESP32, dữ liệu này sẽ được đồng bộ hóa lên các nền tảng điện toán

đám mây (như ThingSpeak) hoặc máy chủ web thông qua mạng Wi-Fi. Việc đẩy dữ liệu lên Web giúp người quản lý có thể giám sát theo thời gian thực từ bất cứ đâu thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng (Sakshi Gupta và cộng sự, 2021), cũng như ứng dụng vào các hệ thống cảnh báo tự động khi số lượng người vượt quá giới hạn.

Từ những nền tảng lý thuyết và nhu cầu thực tiễn nêu trên, đề tài "Phát triển cảm biến đếm người với ESP32" được thực hiện nhằm mang đến một giải pháp công nghệ giá rẻ, dễ triển khai, giải quyết triệt để bài toán quản lý đám đông một cách thông minh và tự động hóa.

Việc sử dụng Sử dụng nền tảng Cloud IoT trên ESP-32 mang lại nhiều ưu điểm trong việc xây dựng hệ thống giám sát:

- Giám sát và cảnh báo theo thời gian thực
- Điều khiển và theo dõi từ xa
- Chi phí thấp và dễ triển khai
- Khả năng mở rộng và tích hợp

2. Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của công nghệ mqtt, vi điều khiển ESP32 và cảm biến vật cản hồng ngoại (IR Sensor).
- Thiết kế sơ đồ nguyên lý mạch điện và tiến hành xây dựng mô hình giả lập trên nền tảng mô phỏng Wokwi.
- Xây dựng chương trình điều khiển (firmware) để xử lý tín hiệu từ cảm biến, loại bỏ nhiễu và đếm chính xác số lượng lượt người đi qua theo hai chiều (chiều vào và chiều ra).
- Phát triển hệ thống giám sát trên nền tảng Web, cho phép ESP32 truyền dữ liệu và hiển thị trực quan thông tin số lượng người theo thời gian thực.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:
 - o Hệ thống nhúng, lập trình C/C++ cho vi điều khiển.
 - o Nền tảng mô phỏng mạch điện trực tuyến Wokwi.
 - o Giao thức truyền thông qua mạng Wi-Fi và thiết kế giao diện Web Dashboard.

- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế, lập trình và kiểm thử thuật **toán trên môi trường mô phỏng (Wokwi)**.

NỘI DUNG

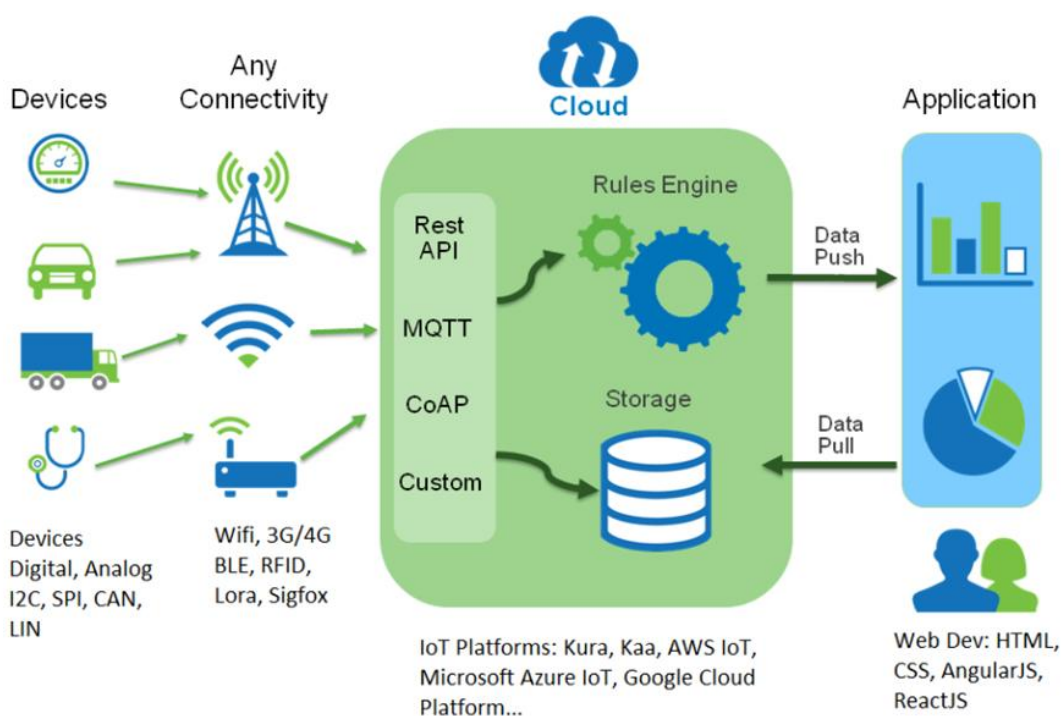
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về Internet of Things (IOT)

Khái niệm: Internet of Things (Iot) là một mạng lưới khổng lồ kết nối các vật thể vật lý được nhúng các cảm biến, phần mềm và các công nghệ khác nhằm mục đích kết nối và trao đổi dữ liệu với các thiết bị và hệ thống khác trên Internet. Theo thời gian, IoT đã phát triển từ một khái niệm lý thuyết thành một công nghệ cốt lõi, định hình lại cách các hệ thống tự động hóa hoạt động.

Kiến trúc hệ thống IoT cơ bản: Một hệ thống IoT hoàn chỉnh thường được mô hình hóa dựa trên kiến trúc 4 tầng cơ bản để đảm bảo luồng dữ liệu được thu thập, truyền tải và xử lý một cách hiệu quả:

- Tầng cảm nhận (Perception Layer): Đây là lớp vật lý, bao gồm các cảm biến (sensors) và cơ cấu chấp hành (actuators). Nhiệm vụ của tầng này là nhận diện môi trường xung quanh và thu thập dữ liệu (ví dụ: nhiệt độ, độ ẩm, hoặc sự hiện diện của vật cản như trong đề tài này).
- Tầng mạng (Network Layer): Đóng vai trò là cầu nối, truyền tải dữ liệu từ Tầng cảm nhận lên Cloud hoặc các máy chủ xử lý cục bộ thông qua các chuẩn giao tiếp và mạng không dây như Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, hoặc mạng di động (3G/4G/5G).
- Tầng xử lý dữ liệu (Data Processing Layer/Middleware): Nhận dữ liệu từ tầng mạng, tiến hành phân tích, lọc nhiễu, lưu trữ và đưa ra các quyết định logic. Vai trò điều khiển đóng vai trò rất lớn ở tầng này.
- Tầng ứng dụng (Application Layer): Cung cấp giao diện tương tác với người dùng cuối (End-user). Các ứng dụng Web Dashboard giám sát lưu lượng người ra vào trên điện thoại hoặc máy tính chính là sản phẩm của tầng này.



Nguồn: Internet of Things cho người mới bắt đầu – ohstem

1.2 Vi điều khiển ESP-32

Tổng quan: ESP32 là một hệ thống trên một vi mạch (SoC - System on a Chip) chi phí thấp, tiêu thụ năng lượng thấp, được thiết kế và phát triển bởi Espressif Systems [6]. Đây là phiên bản kế nhiệm mạnh mẽ của dòng chip ESP8266, được tạo ra để phục vụ đặc biệt cho các ứng dụng IoT và các thiết bị di động có thể mang theo người.

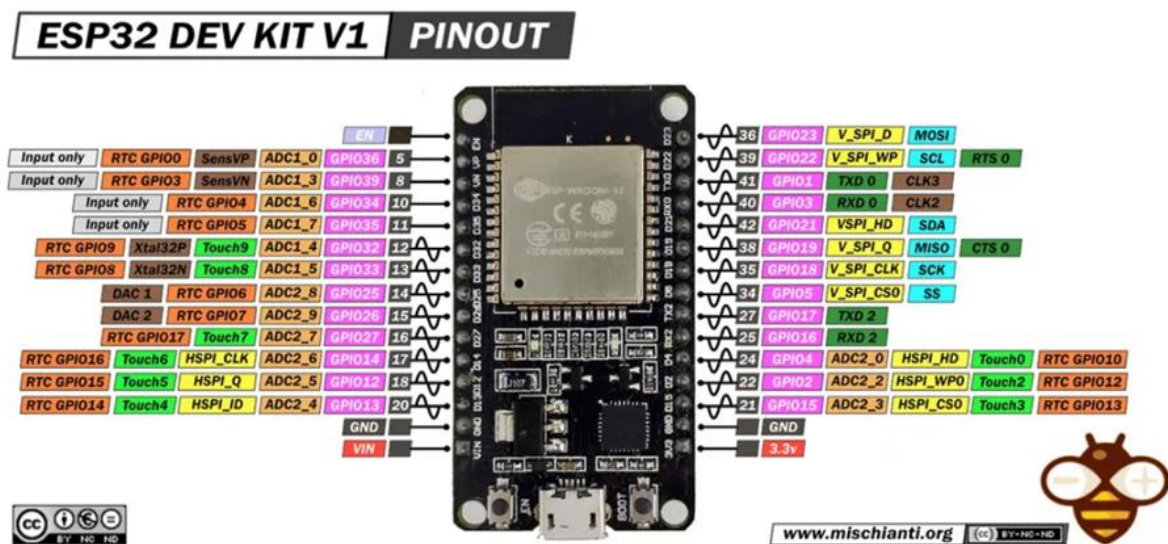
Thông số kỹ thuật: Sức mạnh của ESP32 đến từ bộ vi xử lý lõi kép Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit LX6, hoạt động ở xung nhịp có thể điều chỉnh từ 160 MHz đến 240 MHz. Chip được tích hợp sẵn 520 KB bộ nhớ SRAM và hỗ trợ bộ nhớ Flash ngoài để lưu trữ chương trình. Về mặt giao tiếp ngoại vi, ESP32 cung cấp đa dạng các chân GPIO (General Purpose Input/Output) hỗ trợ các chuẩn giao tiếp tiêu chuẩn công nghiệp như I2C, SPI, UART, I2S, cùng với các bộ chuyển đổi Analog-to-Digital (ADC) và Digital-to-Analog (DAC) [6].

Ưu điểm đối với đề tài: Đối với đề tài đếm người và giám sát từ xa, vi điều khiển ESP32 được lựa chọn vì những ưu điểm mang tính quyết định sau:

- Tích hợp sẵn kết nối mạng: ESP32 được tích hợp sẵn bộ thu phát Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth (bao gồm cả Bluetooth Classic và Bluetooth Low Energy -

BLE). Điều này cho phép hệ thống dễ dàng kết nối với Internet để đồng bộ dữ liệu lên các nền tảng đám mây (Cloud IoT) mà không cần phải sử dụng thêm các module mạng rời cổng kênh như Arduino.

- Khả năng xử lý đa nhiệm: Vì xử lý lõi kép cho phép thiết kế phần mềm linh hoạt hơn. Một lõi có thể chuyên trách việc đọc tín hiệu tốc độ cao từ cảm biến hồng ngoại để không bỏ sót người đi qua, trong khi lõi còn lại xử lý các tác vụ mạng như duy trì kết nối Wi-Fi và giao tiếp với máy chủ Blynk theo thời gian thực.



Nguồn: ESPBoards, ESP32 DOIT DevKit V1

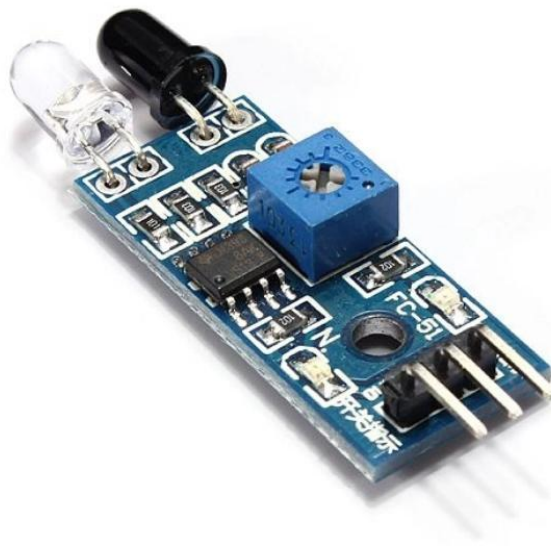
Truy cập tại: <https://www.espboards.dev/esp32/esp32doit-devkit-v1/>

1.3 Cảm biến vật cản hồng ngoại (IR Obstacle Avoidance Sensor)

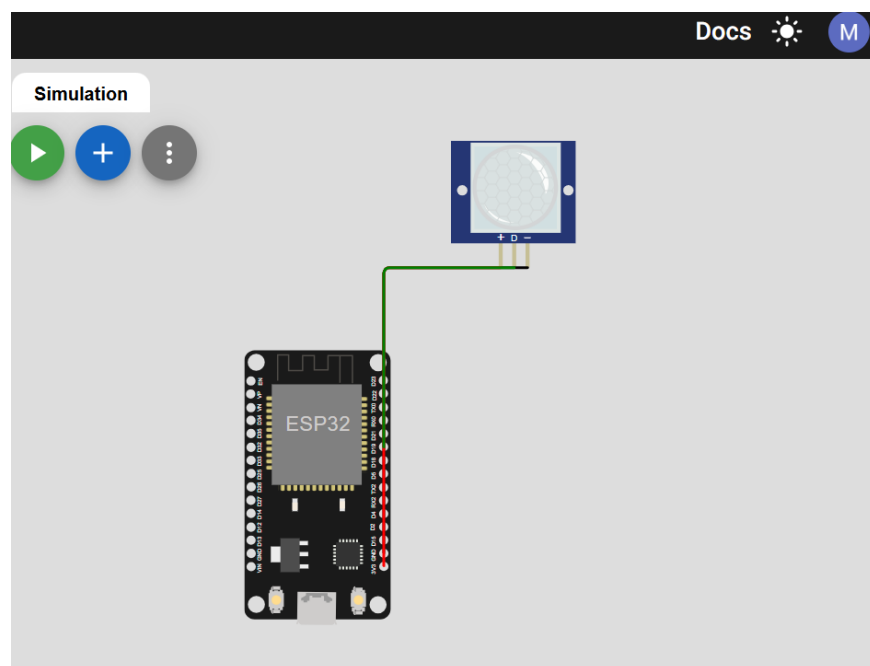
Cấu tạo: Cảm biến vật cản hồng ngoại là một thiết bị điện tử có khả năng phát hiện sự hiện diện của vật thể trước mặt nó dựa trên tính chất phản xạ của ánh sáng hồng ngoại. Cấu tạo cơ bản của module cảm biến gồm hai phần chính:

- Bộ phát (IR Transmitter): Thường là một đèn LED phát ra tia hồng ngoại (tia sáng có bước sóng dài hơn ánh sáng khả kiến mà mắt người không nhìn thấy được).
- Bộ thu (IR Receiver): Thường là một photodiode (đi-ốt quang) nhạy cảm với ánh sáng hồng ngoại.

Nguyên lý hoạt động: Đèn LED phát liên tục phát ra tia hồng ngoại. Khi không có vật cản, tia hồng ngoại truyền đi và tiêu tán vào môi trường. Khi có người hoặc vật thể tiến vào vùng quét, tia hồng ngoại sẽ va đập vào bề mặt vật thể và phản xạ ngược lại. Bộ thu nhận được tia phản xạ này, tín hiệu điện áp sẽ thay đổi và thông qua IC so sánh, cảm biến sẽ xuất ra một tín hiệu Logic (Digital) tương ứng. Thông thường, tín hiệu sẽ là mức THẤP (LOW/0) khi có vật cản và mức CAO (HIGH/1) khi không có vật cản.



Hình ảnh thực tế của module cảm biến vật cản hồng ngoại FC-51



Hình ảnh mô phỏng module cảm biến hồng ngoại trên Wokwi.

Phân tích bài toán xác định hướng:

Một cảm biến hồng ngoại đơn lẻ chỉ có chức năng duy nhất là phát hiện sự có mặt của vật cản. Nếu một người đi qua cửa, cảm biến sẽ xuất một xung tín hiệu, nhưng hệ thống không thể biết người đó đang bước VÀO hay bước RA khỏi phòng.

Để giải quyết bài toán đếm được 2 chiều, hệ thống bắt buộc phải sử dụng 02 cảm biến hồng ngoại (IR1 và IR2) đặt song song và cách nhau một khoảng nhất định tại cửa ra vào. Khi đó, hướng di chuyển được xác định dựa trên chuỗi thời gian (sequence) bị chặn của 2 cảm biến:

- **Trạng thái đi VÀO:** Nếu cảm biến IR1 (đặt phía ngoài) phát hiện vật cản trước, sau đó một khoảng thời gian ngắn cảm biến IR2 (đặt phía trong) phát hiện vật cản, hệ thống ghi nhận có 1 người đi VÀO.
- **Trạng thái đi RA:** Ngược lại, nếu cảm biến IR2 phát hiện vật cản trước rồi mới đến IR1, hệ thống ghi nhận có 1 người đi RA.

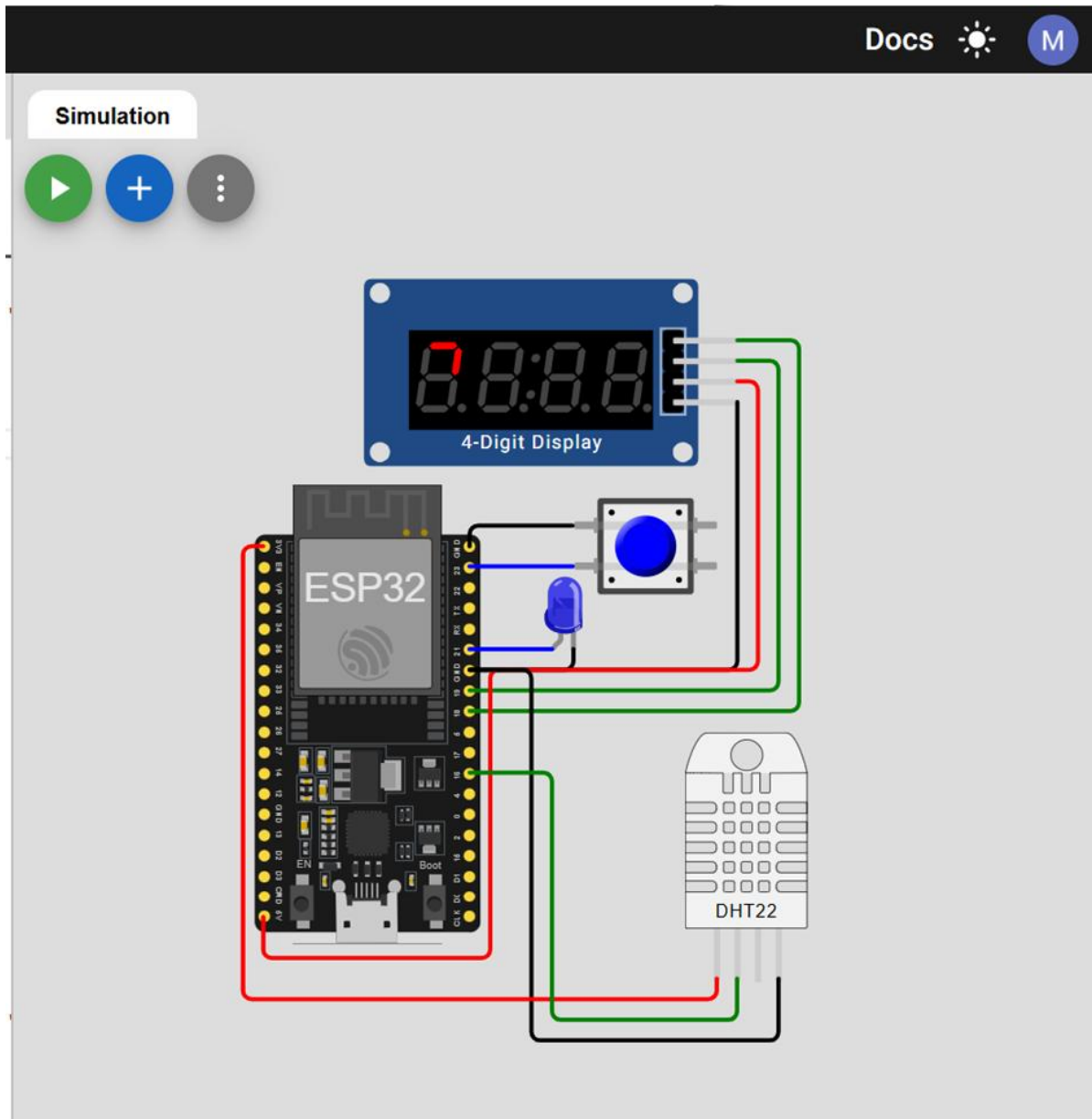
1.4 Môi trường mô phỏng trực tuyến Wokwi

Wokwi là một nền tảng mô phỏng mạch điện tử và hệ thống nhúng trực tuyến (Web-based simulator) dành riêng cho các nhà phát triển IoT [7]. Nền tảng này cho phép người dùng thiết kế sơ đồ mạch, viết mã nguồn (firmware) và mô phỏng hoạt động của các vi điều khiển phổ biến như Arduino, ESP32, Raspberry Pi Pico cùng hàng loạt các cảm biến, linh kiện ngoại vi khác mà không cần sở hữu phần cứng vật lý.

Lợi ích của Wokwi:

- **Hỗ trợ toàn diện ESP32:** Nền tảng có khả năng mô phỏng kiến trúc lõi kép của ESP32, đảm bảo các tập lệnh xử lý ngắt (Interrupts) từ cảm biến hồng ngoại hoạt động chính xác như trên thực tế
- **Mô phỏng kết nối Wi-Fi (Wokwi IoT Gateway):** Đây là tính năng quan trọng nhất. Wokwi cung cấp một cổng mạng ảo (Virtual Public Gateway), cho phép vi điều khiển ESP32 trong môi trường mô phỏng có thể kết nối với mạng Internet thực tế. Nhờ đó, ESP32 có thể gửi và nhận các gói tin dữ liệu, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu đồng bộ dữ liệu lên máy chủ Blynk Cloud của hệ thống đếm người.
- **Môi trường phát triển tích hợp (IDE):** Hệ thống cho phép viết và biên dịch code C/C++ trực tiếp, hỗ trợ tích hợp các thư viện bên thứ ba một cách dễ dàng,

giúp quá trình kiểm thử và gỡ lỗi (debug) thuật toán đếm người diễn ra nhanh chóng, an toàn và tối ưu chi phí.



Ví dụ minh họa hệ thống IoT được mô phỏng trên nền tảng Wokwi.

Nguồn: <https://wokwi.com/projects/460614677054166017>

1.5.1 Tổng quan về nền tảng Blynk:

Blynk là một nền tảng dịch vụ đám mây (Platform-as-a-Service - PaaS) được thiết kế chuyên biệt cho các ứng dụng Internet of Things. Nền tảng này cho phép các nhà phát triển nhanh chóng kết nối vi điều khiển (như ESP32, Arduino) với Internet, xây

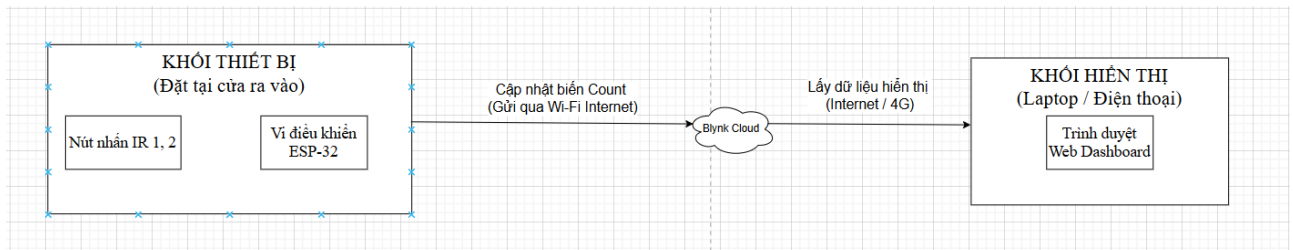
dựng giao diện điều khiển (UI) trực quan trên thiết bị di động và Web Dashboard mà không cần phải viết các mã nguồn backend phức tạp [5].

1.5.2 Kiến trúc luồng dữ liệu (Datastream và Virtual Pins):

Khác với việc truyền dữ liệu qua giao thức HTTP truyền thống, Blynk quản lý dữ liệu thông qua khái niệm "Chân ảo" (Virtual Pins). Chân ảo không tồn tại về mặt vật lý trên vi điều khiển, mà là một kênh logic dùng để gửi và nhận dữ liệu giữa vi điều khiển và máy chủ Blynk. Mỗi chân ảo được liên kết với một luồng dữ liệu (Datastream) để định nghĩa kiểu dữ liệu (số nguyên, số thực, chuỗi).

1.5.3 Phân tích dữ liệu theo thời gian:

Bên cạnh khả năng điều khiển, sức mạnh của Blynk nằm ở việc lưu trữ và phân tích dữ liệu theo chuỗi thời gian (Time-series data). Các dữ liệu được vi điều khiển đẩy lên (ví dụ: số lượng người trong phòng) sẽ được máy chủ lưu lại cùng với mốc thời gian (Timestamp). Nhờ đó, người quản lý có thể sử dụng các Widget Biểu đồ (Chart) để trích xuất báo cáo, phân tích lưu lượng người ra vào vào các khung giờ cao điểm, phục vụ cho việc tối ưu hóa năng lượng của tòa nhà.



Sơ đồ kiến trúc của Blynk (ESP32 <-> Blynk Cloud <-> Web/App Client)

1.6 Nút nhấn (Push Button) và cơ chế giả lập tín hiệu

1.6.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động:

Nút nhấn (Push Button) là một linh kiện điện tử cơ bản dùng để điều khiển luồng dòng điện trong mạch. Khi nút được nhấn xuống, các tiếp điểm cơ học bên trong sẽ đóng lại, cho phép dòng điện chạy qua; khi nhả tay ra, lò xo sẽ đẩy tiếp điểm về vị trí cũ, ngắt dòng điện [8].

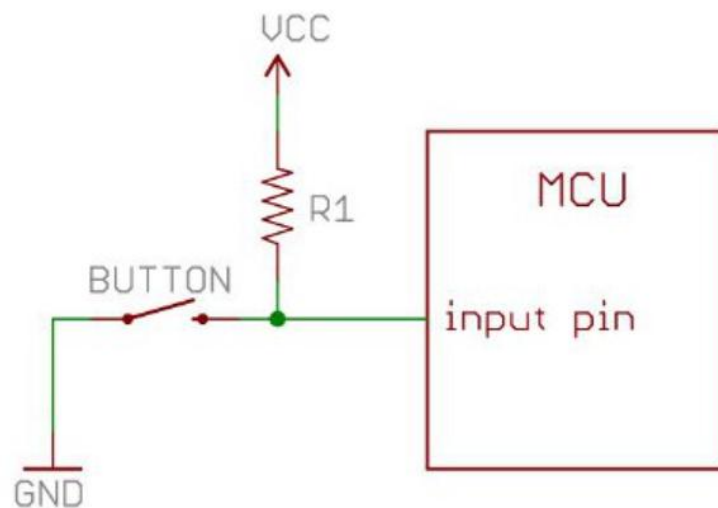
1.6.2 Trạng thái logic và Điện trở kéo lên (Pull-up Resistor):

Trong môi trường hệ thống nhúng, để vi điều khiển đọc được trạng thái của nút

nhấn một cách chính xác mà không bị hiện tượng thả nổi (Floating - trạng thái nhiều không xác định được là 0 hay 1), nút nhấn thường được kết hợp với một điện trở kéo lên (Pull-up Resistor).

Ở trạng thái bình thường (không nhấn), dòng điện đi qua điện trở vào chân vi điều khiển, tạo ra mức logic CAO (HIGH - 3.3V).

Khi nút được nhấn, dòng điện đi thẳng xuống đất (GND), kéo điện áp tại chân vi điều khiển xuống mức logic THẤP (LOW - 0V).



Sơ đồ pull-up resistor

Nguồn: <https://learn.sparkfun.com/tutorials/pull-up-resistors/all>

Ứng dụng giả lập cảm biến trong đề tài:

Trong thực tế, cảm biến vật cản hồng ngoại cũng xuất ra tín hiệu logic tương tự: mức CAO khi không có vật cản và mức THẤP khi có người che khuất. Do môi trường mô phỏng Wokwi không hỗ trợ trực tiếp hình ảnh linh kiện cảm biến hồng ngoại, nút nhấn (Push Button) kết hợp cấu hình điện trở kéo lên nội bộ (INPUT_PULLUP) của ESP32 được sử dụng làm giải pháp thay thế hoàn hảo. Việc click chuột vào nút nhấn trên Wokwi sẽ sinh ra một xung cạnh xuống (từ HIGH xuống LOW), mô phỏng chính xác sự kiện có một người đi ngang qua và che khuất tia hồng ngoại.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Yêu cầu hệ thống:

Để hệ thống đạt được mục tiêu đã đề ra, quá trình phân tích được chia thành hai nhóm chính: yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng.

2.1.1 Yêu cầu chức năng:

- Nhận diện vật cản: Yêu cầu hệ thống phải có khả năng nhận biết được sự xuất hiện của người tại khu vực ra vào thông qua 02 cảm biến hồng ngoại.
- Xác định hướng di chuyển: Bằng việc phân tích thứ tự bị che khuất của 02 cảm biến, vi điều khiển phải xác định được chính xác người đó đang đi vào hay đi ra.
- Cập nhật số lượng: Yêu cầu hệ thống duy trì một biến đếm. Biến này sẽ tăng lên 1 khi có người đi vào có giá đi 1 khi có người đi ra.
- Giám sát qua nền tảng Cloud: Vi điều khiển ESP32 phải tự động kết nối với Wi-Fi và đóng vai trò là một IoT Client. Người dùng có thể truy cập vào giao diện Web Dashboard của nền tảng Blynk từ bất kỳ đâu để xem số lượng người hiện tại trong phòng.

2.1.2 Yêu cầu phi chức năng:

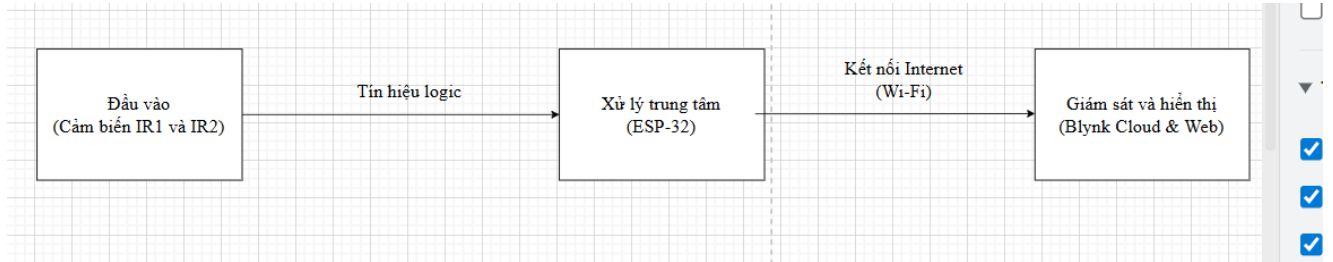
- Độ trễ thấp: Quá trình đọc và cập nhật số lượng người lên giao diện web phải diễn ra nhanh chóng, gần như tức thời (dưới 1 giây).
- Độ tin cậy và chống nhiễu: Phải xử lý được các trường hợp nhiễu tín hiệu (ví dụ: một người đi qua nhưng vung tay làm cảm biến nhận diện thành nhiều lần, hoặc một người đứng ngập ngừng giữa 2 cảm biến rồi quay lại).
- Giao diện trực quan: Dashboard cần được thiết kế đơn giản, rõ ràng, có khả năng tự động cập nhật dữ liệu mà người dùng không cần phải tải lại trang thủ công.

2.2 Thiết kế kiến trúc tổng thể:

Đầu vào: Gồm 02 module Cảm biến vật cản hồng ngoại (IR1 và IR2). Có nhiệm vụ quét môi trường, khi có người đi qua nó sẽ chuyển đổi trạng thái vật lý thành tín hiệu điện và gửi về các chân GPIO của vi điều khiển.

Xử lý trung tâm: ESP32 liên tục đọc trạng thái từ đầu vào, chạy thuật toán so sánh thứ tự thời gian để xác định hướng đi, tính toán số lượng người, và quản lý các kết nối mạng (Wi-Fi).

Giao tiếp và hiển thị: module Wi-Fi được tích hợp sẵn trên ESP32 và máy chủ đám mây Blynk. Dữ liệu sau khi xử lý sẽ được truyền qua mạng Internet (thông qua Wokwi Gateway) lên máy chủ Blynk Cloud, sau đó hiển thị trực quan trên trình duyệt web của người dùng (Client).



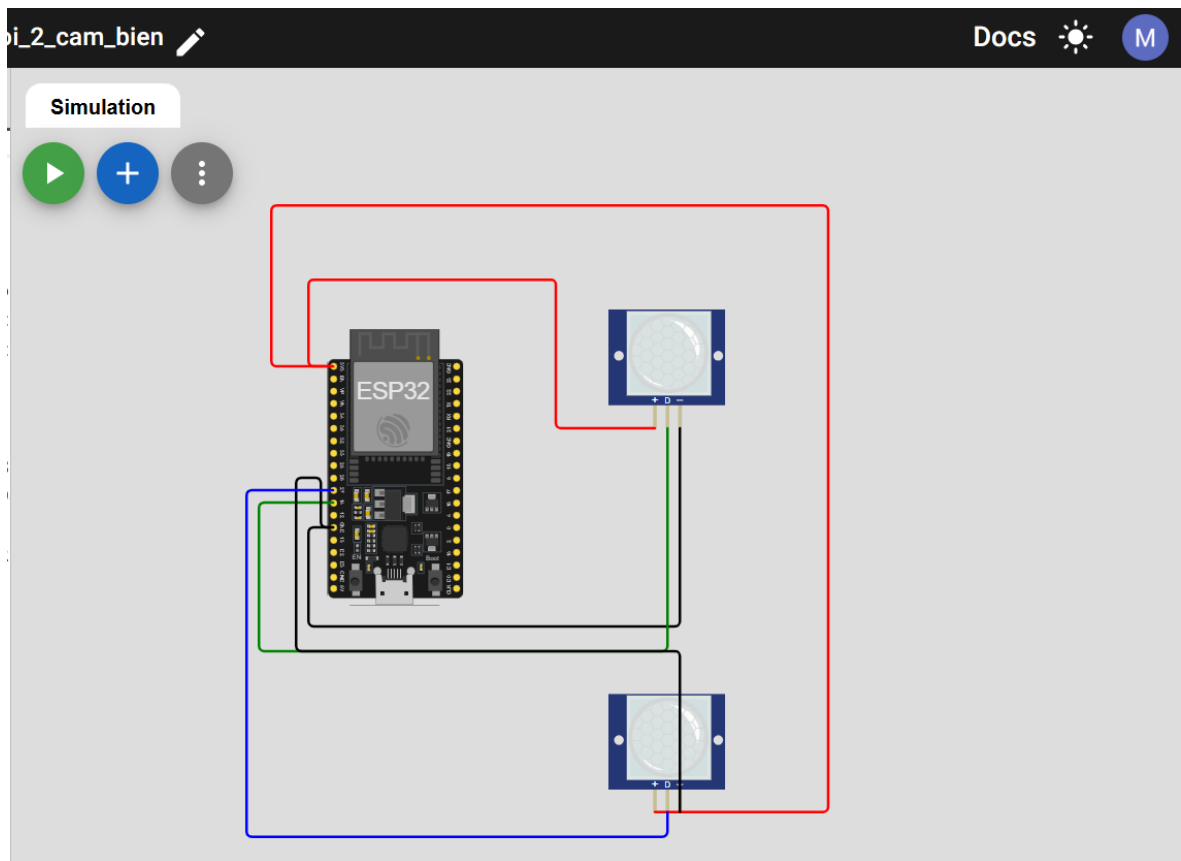
Sơ đồ kiến trúc tổng thể

2.3 Thiết kế phần cứng:

2.3.1 Sơ đồ đấu nối phần cứng lý thuyết (Mô hình thực tế):

- Để đáp ứng yêu cầu phát hiện người ra/vào, hệ thống sử dụng 02 module cảm biến hồng ngoại đặt tại cửa. Các chân tín hiệu (OUT) của hai cảm biến được kết nối lần lượt vào các chân GPIO 14 và GPIO 27 của vi điều khiển ESP32. Chân nguồn (VCC) và chân nối đất (GND) được đấu chung vào nguồn 3.3V và GND của hệ thống.

STT	Tên linh kiện	Số lượng
1	Mạch ESP-32	01
2	Cảm biến chuyển động PIR	02
3	Dây nối	06



Sơ đồ thiết kế phần cứng lý thuyết sử dụng module cảm biến giả lập trên Wokwi

Nguồn: <https://wokwi.com/projects/460832976425294849>

2.3.2 Sơ đồ đấu nối kiểm thử mô phỏng (Testbench Design)

Tuy nhiên, do giới hạn của nền tảng Wokwi hiện tại chưa hỗ trợ thư viện hình ảnh cho module cảm biến vật cản hồng ngoại (IR Obstacle FC-51), và để đảm bảo quá trình kiểm thử thuật toán đếm 2 chiều diễn ra chính xác nhất mà không bị ảnh hưởng bởi độ trễ (delay) vật lý của các loại cảm biến khác, đề tài quyết định thiết kế một sơ đồ kiểm thử (Testbench) riêng biệt sử dụng Nút nhấn (Push Button) để giả lập tín hiệu.

Về mặt bản chất điện tử, cảm biến hồng ngoại khi phát hiện vật cản sẽ kéo điện áp từ mức CAO (3.3V) xuống mức THẤP (0V). Quá trình này hoàn toàn tương đương với việc tạo ra một xung cạnh xuống bằng cách sử dụng Nút nhấn kết hợp với điện trở kéo lên nội bộ (INPUT_PULLUP) của ESP32. Việc thay thế này giúp mô phỏng chính xác 100% logic tín hiệu đầu vào của hệ thống.

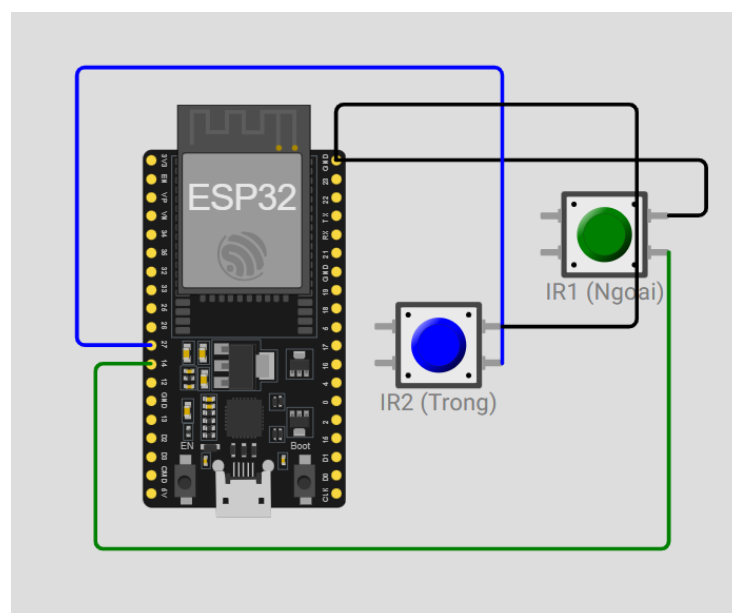
Bảng linh kiện

STT	Tên linh kiện	Số lượng
1	Mạch ESP-32	01
2	Nút nhấn (Push Button)	02
3	Dây cắm test board	04

Bảng tóm tắt kết nối chân linh kiện

Tên linh kiện	Chân linh kiện	Chân trên ESP-32
Cảm biến IR1	Chân 1 (GND)	GND
	Chân 2 (Tín hiệu)	GPIO 14
Cảm biến IR2	Chân 1 (GND)	GND
	Chân 2 (Tín hiệu)	GPIO 27

Sơ đồ nguyên lý trên Wokwi



Nguồn: <https://wokwi.com/projects/460658576713651201>

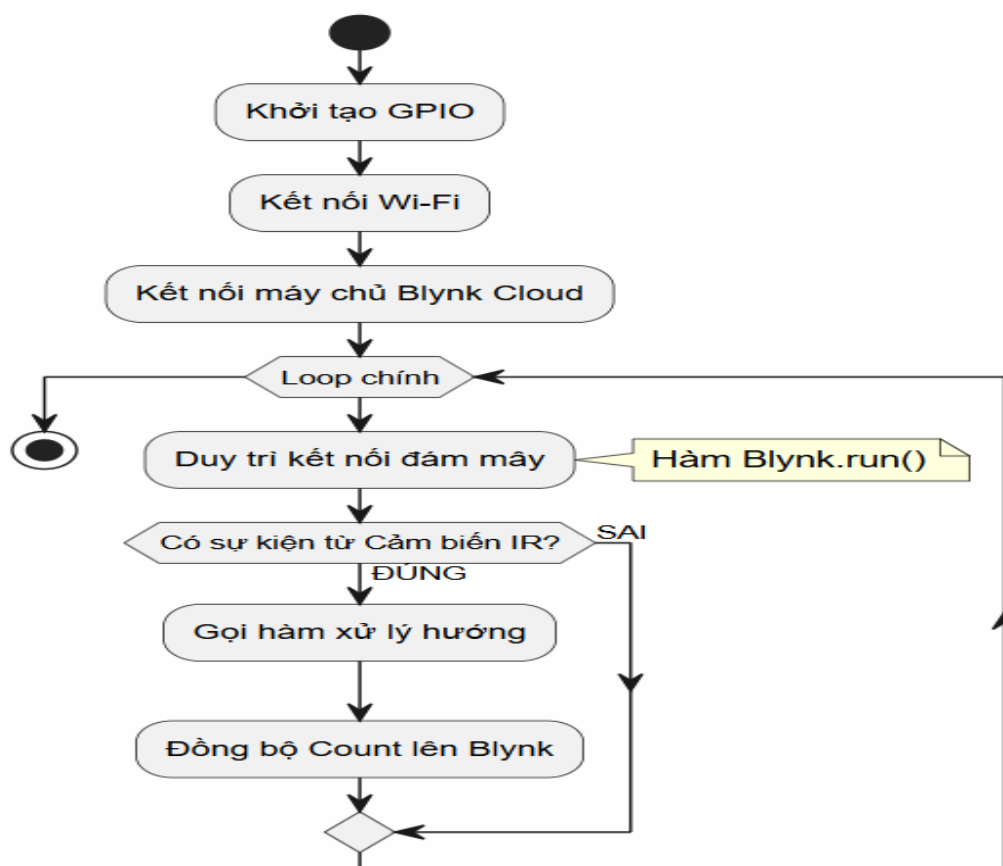
2.4 Thiết kế phần mềm:

2.4.1 Lưu đồ thuật toán hoạt động chính của hệ thống

Đây là luồng hoạt động tổng thể của vi điều khiển từ lúc được cấp nguồn.

Bước khởi tạo (Setup): Cấu hình các chân GPIO 14 và 27 ở chế độ INPUT_PULLUP (sử dụng điện trở kéo lên nội bộ để giữ trạng thái HIGH khi không có nút nhấn/vật cản). Khởi tạo giao tiếp Serial để gỡ lỗi (debug). Kết nối với mạng Wi-Fi và thực hiện xác thực (Authentication) với máy chủ Blynk thông qua Auth Token.

Vòng lặp chính (Loop): Hệ thống liên tục lắng nghe các kết nối từ Client. Đồng thời, ESP32 sẽ gọi hàm đọc trạng thái 2 cảm biến liên tục. Nếu phát hiện sự thay đổi trạng thái (từ HIGH xuống LOW), hệ thống sẽ chuyển sang nhánh kiểm tra hướng di chuyển. Sau khi tính toán xong, biến count (số lượng người) sẽ được cập nhật. Nếu Client gửi yêu cầu HTTP GET, ESP32 sẽ đóng gói biến count này vào một trang HTML và gửi trả lại.



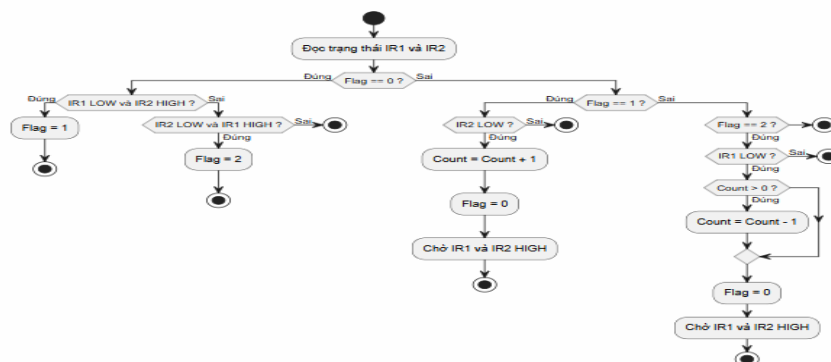
Lưu đồ thuật toán hoạt động chính của hệ thống

2.4.2 Thuật toán xác định hướng và chống nhiễu

Vấn đề thực tế: Khi một người đi qua cửa, tín hiệu từ cảm biến không trơn tru mà có thể dao động liên tục giữa HIGH và LOW do mép quần áo, hoặc người đó đi chậm, vung tay. Nếu chỉ dùng lệnh if đơn thuần, hệ thống sẽ đếm 1 người thành nhiều người (đội phím/nhiều tín hiệu). Hơn nữa, hệ thống cần biết người đó đi từ ngoài vào trong (IR1 -> IR2) hay từ trong ra ngoài (IR2 -> IR1).

Giải pháp: Áp dụng kỹ thuật Cờ trạng thái (State Flag) kết hợp kiểm tra độ trễ (Debounce delay) và chốt trạng thái chờ (Wait-to-clear). Logic thuật toán được mô tả như sau:

- **Trạng thái nghỉ (Idle):** Cả IR1 và IR2 đều ở mức HIGH. Biến flag = 0.
- **Bắt đầu đi VÀO (IR1 bị chặn trước):** Nếu đọc được IR1 == LOW và IR2 == HIGH (và đang ở trạng thái Idle), hệ thống ghi nhận có người bắt đầu đi vào -> Gán cờ flag = 1.
- **Hoàn thành đi VÀO:** Tiếp tục quét, nếu đang có cờ flag == 1 mà đọc được IR2 == LOW (người tiến sâu vào trong) -> Tăng biến count lên 1. Lập tức gán flag = 0 và yêu cầu hệ thống chờ cho đến khi cả IR1 và IR2 cùng trở về HIGH (người đã đi qua hẳn) thì mới cho phép đếm lượt tiếp theo.
- **Bắt đầu đi RA (IR2 bị chặn trước):** Nếu đọc được IR2 == LOW và IR1 == HIGH, ghi nhận bắt đầu đi ra -> Gán cờ flag = 2.
- **Hoàn thành đi RA:** Nếu đang có cờ flag == 2 mà đọc được IR1 == LOW -> Giảm biến count đi 1 (nếu count > 0). Gán flag = 0 và chờ cả 2 cảm biến trở lại mức HIGH.



Lưu đồ thuật toán xác định hướng và chống nhiễu

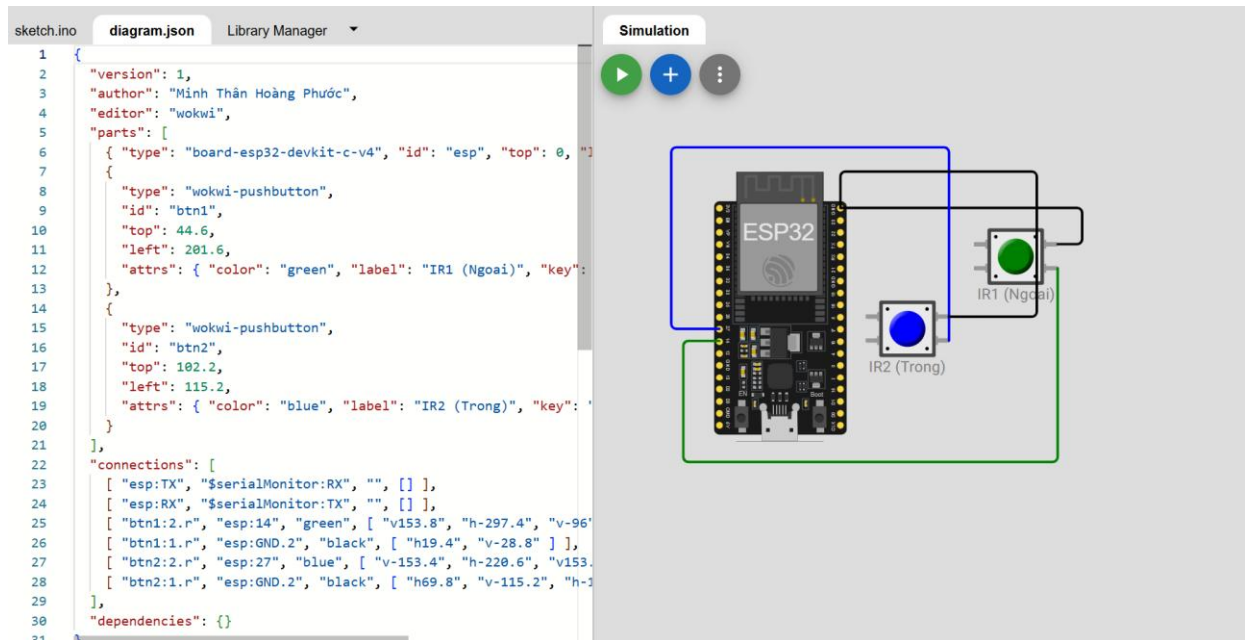
CHƯƠNG III. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

2.5 Thiết lập môi trường mô phỏng trên Wokwi

Trong khuôn khổ đề tài, hệ thống không thi công lắp ráp mạch vật lý mà sử dụng Wokwi làm môi trường giả lập. Nền tảng này cho phép cấu hình phần cứng thông qua giao diện trực quan và tệp tin định dạng cấu hình **diagram.json**.

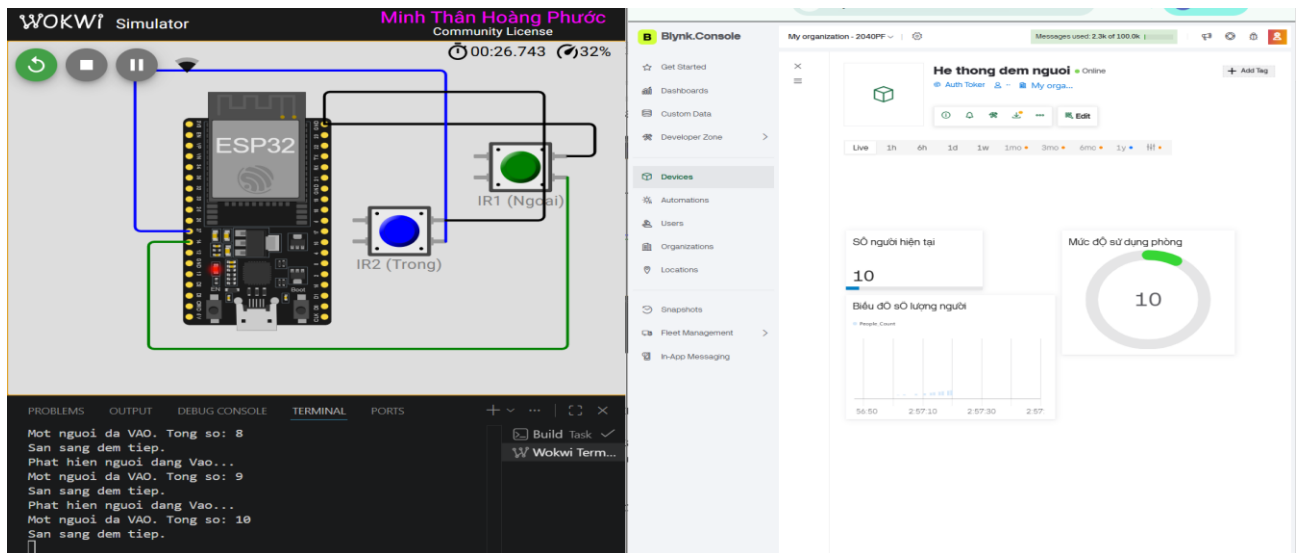
Các bước thiết lập:

- Khởi tạo vi điều khiển: Lựa chọn bo mạch ESP32 làm trung tâm xử lý, tận dụng khả năng kết nối mạng ảo (Wokwi IoT Gateway) để giao tiếp với Internet.
- Giả lập cảm biến hồng ngoại: Do đặc thù môi trường mô phỏng, hai cảm biến hồng ngoại IR1 (Cảm biến ngoài) và IR2 (Cảm biến trong) được thay thế bằng hai Nút nhấn (Push Button). Hệ thống cấu hình điện trở kéo lên (Pull-up) nội bộ cho các chân GPIO 14 và GPIO 27. Khi người dùng thao tác click chuột vào nút nhấn, trạng thái chân vi điều khiển sẽ chuyển từ HIGH (Không có vật cản) xuống LOW (Có vật cản che khuất), mô phỏng hoàn hảo nguyên lý vật lý của cảm biến thực tế.



Mô phỏng trên Wokwi

Nguồn: <https://wokwi.com/projects/460658576713651201>

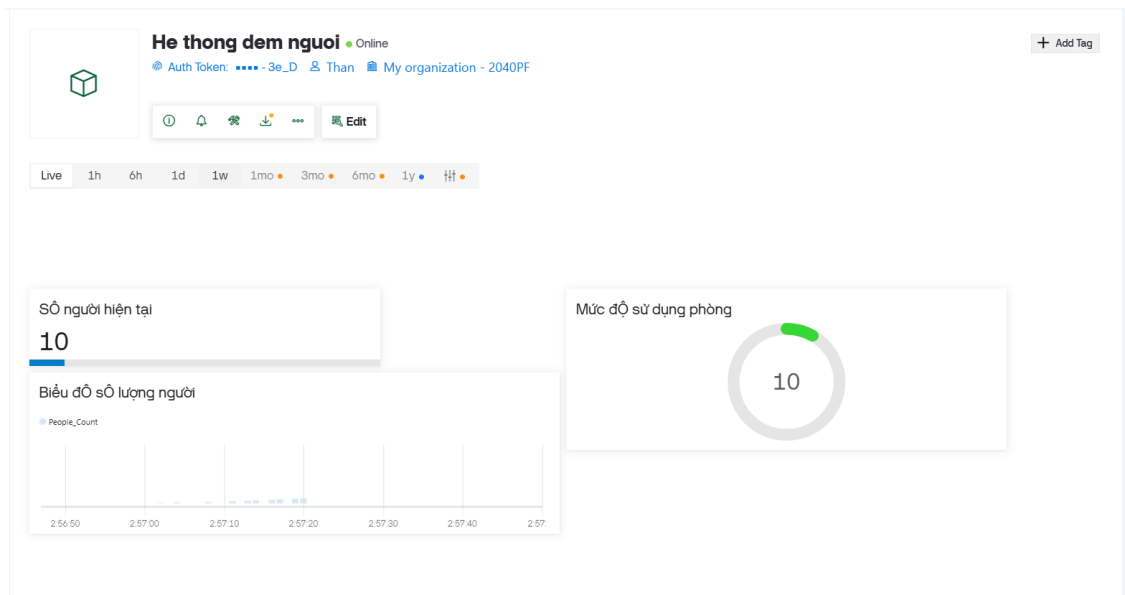


2.6 Thiết lập nền tảng giám sát Blynk.

Để đáp ứng yêu cầu giám sát từ xa theo thời gian thực (Real-time), **nền tảng đám mây Blynk IoT được tích hợp làm trung tâm quản lý dữ liệu** thay vì lưu trữ web cục bộ trên ESP32.

Quá trình cấu hình giao diện giám sát bao gồm các bước:

- **Tạo Template và Datastream:** Khởi tạo một dự án mới trên Blynk Console dành cho phần cứng ESP32. Thiết lập một luồng dữ liệu (Datastream) qua Chân ảo (Virtual Pin) V0 với kiểu dữ liệu là số nguyên (Integer) để lưu trữ giá trị đếm lượt người.
- **Thiết kế Web Dashboard:** Giao diện điều khiển được thiết kế bằng phương pháp kéo thả (Drag-and-drop). Sử dụng Widget Gauge (Đồng hồ đo) và Label Value (Nhãn hiển thị giá trị) được liên kết trực tiếp với chân ảo V0. Khi hệ thống ESP32 trên Wokwi ghi nhận có người ra/vào, dữ liệu sẽ được đẩy lên máy chủ Blynk và cập nhật ngay lập tức lên màn hình Dashboard mà không yêu cầu tải lại trang.



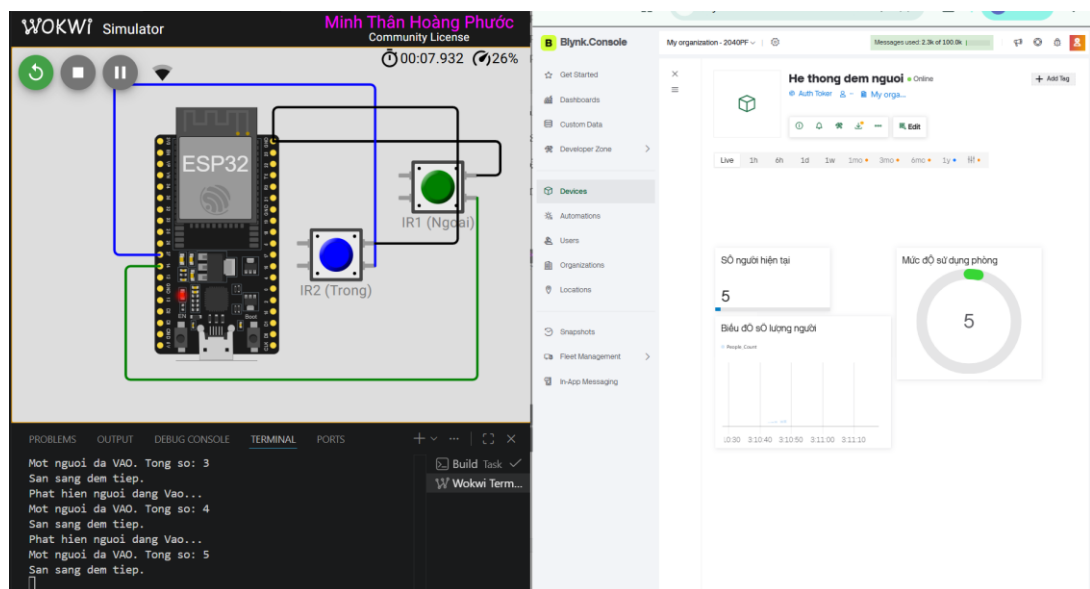
Giao diện Web Dashboard

2.7 Các kịch bản kiểm thử:

Để xác minh tính đúng đắn của thiết kế, đặc biệt là khả năng phân biệt hướng đi chuyên, hệ thống cần vận hành giả lập qua các kịch bản kiểm thử sau:

Kịch bản 1: Kiểm thử người đi vào

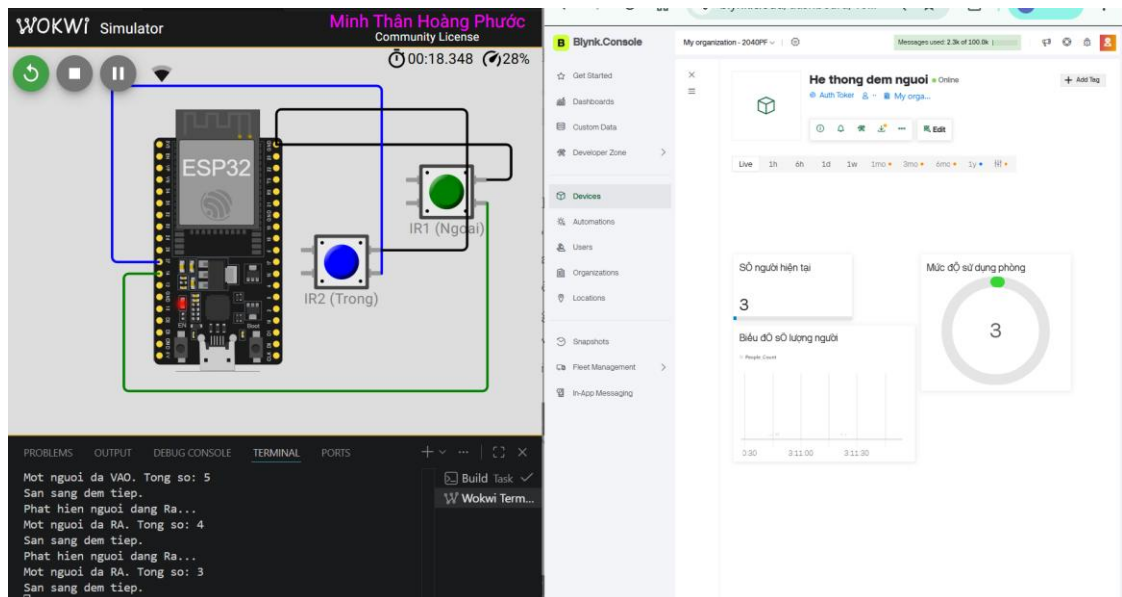
- Thao tác mô phỏng: Nhấn phím 1 trên bàn phím -> thả ra -> nhấn phím số 2 -> thả ra (Terminal báo 1 người vào, Blynk nhảy số 1)
- Đánh giá: Hệ thống nhận diện đúng trình tự IR1 -> IR2. Đồng hồ trên Blynk Dashboard lập tức cập nhật số lượng tăng lên 1.



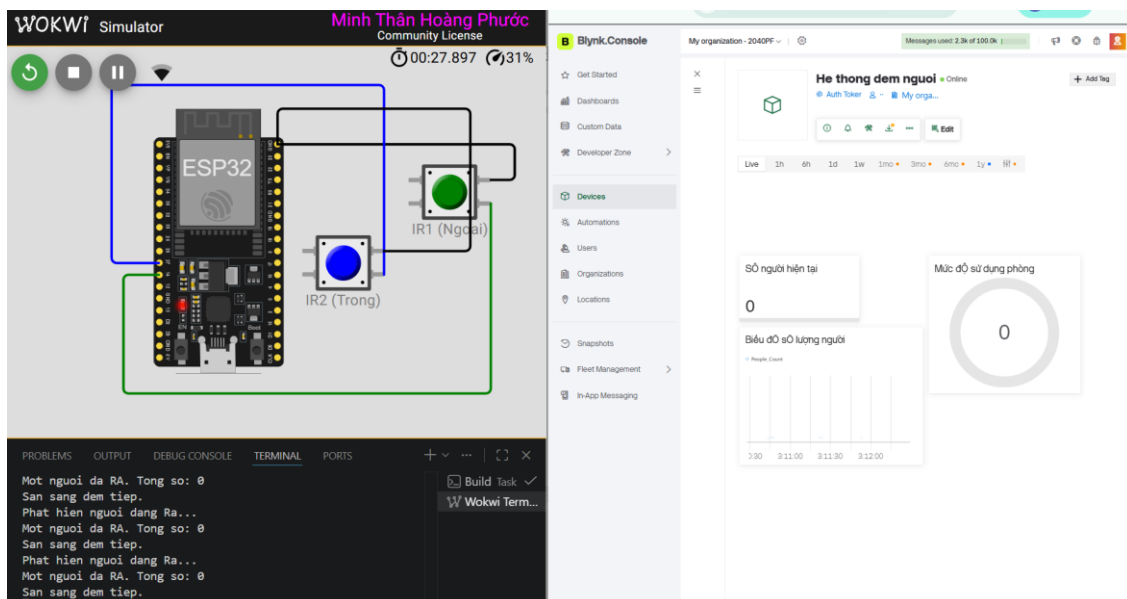
Demo: Kiểm thử người đi vào

Kịch bản 2: Kiểm thử người đi ra

- Thao tác mô phỏng: Nhấn phím 2 -> thả ra -> Nhấn phím số 1 -> thả ra (Terminal báo 1 người ra, Blynk giảm đi 1)
- Đánh giá: Hệ thống nhận diện đúng trình tự ngược lại IR2 -> IR1. Đồng hồ trên Blynk Dashboard đồng thời giảm số lượng đi 1. Nếu phòng trống (Count = 0) thuật toán chặn dưới hoạt động tốt, số lượng không bị rơi xuống mức âm.



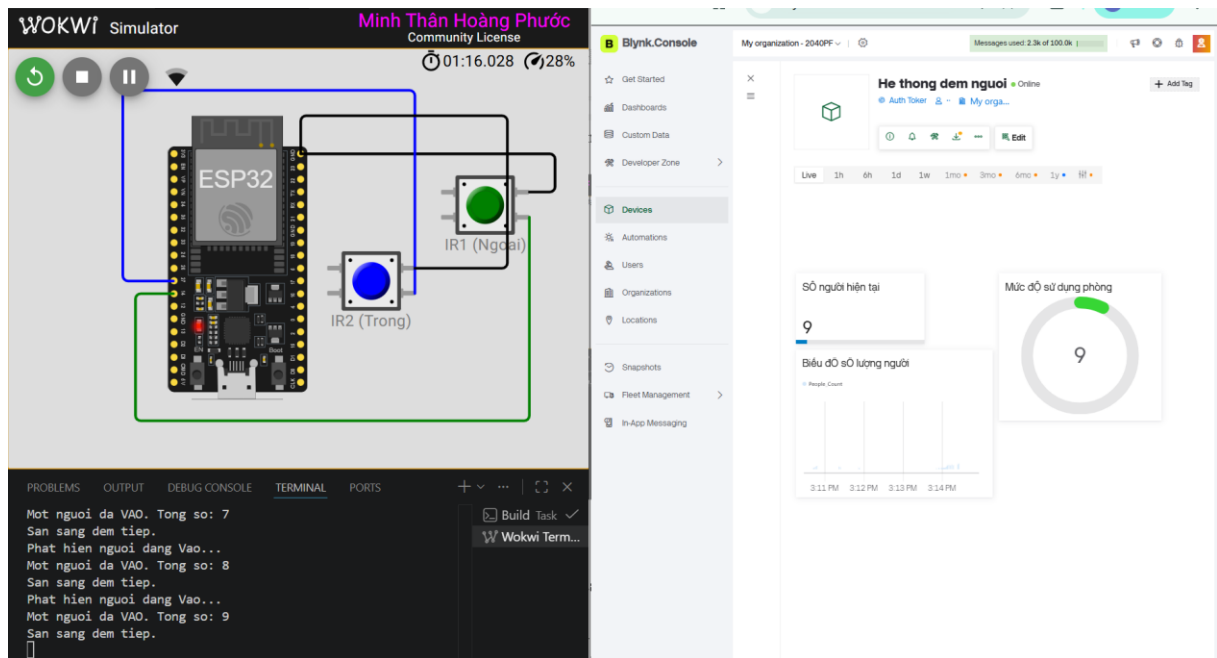
Kiểm tra trường hợp người đi ra



Kiểm tra trường hợp phòng trống xem có về số âm hay không

Kịch bản 3: Kiểm thử khả năng chống nhiễu

- Thao tác mô phỏng: Spam phím 1, sau đó mới nhấn phím 2 -> (Terminal báo 1 người vào, Blynk tăng lên 1) chứ không có tăng lên như số lần mà ta spam.
- Đánh giá: Hệ thống đứng ở trạng thái chờ và hủy bỏ cờ trạng thái do trình tự không được hoàn tất. Giao diện Blynk giữ nguyên giá trị, không đếm sai, chứng minh lưu đồ thuật toán hoạt động hoàn toàn chính xác.



Kiểm tra khả năng chống nhiễu, khi có tình spam

2.8 Đánh giá ưu và nhược điểm của hệ thống:

Ưu điểm: Hệ thống mô phỏng vận hành trơn tru, đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu chức năng. Logic xác định hướng di chuyển bằng 2 cảm biến kết hợp với cờ trạng thái xử lý triệt để hiện tượng đếm nhầm/đếm lặp. Việc kết nối với Blynk Cloud mang lại giao diện trực quan, tính ổn định cao và dễ dàng mở rộng.

Nhược điểm: Môi trường Wokwi lý tưởng hóa các tín hiệu điện tử. Khi thi công thực tế, cảm biến hồng ngoại có thể bị ảnh hưởng bởi ánh sáng tự nhiên, góc quét hẹp hoặc xảy ra sai số nếu có 2 người đi song song cùng lúc qua cửa.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Đề tài "Phát triển cảm biến đếm người với ESP32" đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu và thiết kế đặt ra. Bằng việc tuân thủ quy trình phát triển từ nghiên cứu cơ sở lý thuyết, phân tích yêu cầu, vẽ lưu đồ thuật toán đến kiểm thử mô phỏng, đề tài đã chứng minh được tính khả thi của hệ thống.

Mặc dù triển khai dưới hình thức mô phỏng sử dụng các công cụ ảo hóa (Wokwi) và bỏ qua bước thi công lập trình phần cứng phức tạp, hệ thống vẫn thể hiện rõ ràng luồng dữ liệu (Data flow) chuẩn xác của một mô hình Internet of Things (IoT). Sự kết hợp giữa vi điều khiển ESP32 và nền tảng giám sát đám mây Blynk.cloud đã mang đến một giải pháp quản lý lưu lượng người tự động hóa với chi phí thấp, đóng góp trực tiếp vào bài toán kiểm soát và tối ưu hóa năng lượng cho các tòa nhà thông minh.

2. Hướng phát triển (Kiến nghị):

Để giải pháp có thể ứng dụng trong môi trường thực tế với độ tin cậy cao hơn, đề tài đề xuất các hướng phát triển như sau:

- **Nâng cấp phần cứng cảm biến:** Thay thế module hồng ngoại cơ bản bằng cảm biến Laser dạng ToF (Time-of-Flight) hoặc cảm biến sóng siêu âm để loại bỏ hoàn toàn nhiễu do ánh sáng môi trường.
- **Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI):** Sử dụng Camera AI kết hợp với các thuật toán thị giác máy tính (Computer Vision) để nhận diện và đếm chính xác ngay cả trong trường hợp đám đông đi qua cửa cùng một thời điểm.
- **Mở rộng cơ cấu chấp hành:** Thiết kế thêm module Rơ-le (Relay) kết nối trực tiếp với ESP32 để hệ thống tự động ngắt điện hệ thống đèn chiếu sáng và máy lạnh khi biến đếm số người trong phòng trở về 0.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1]. OhStem Education, Internet of Things cho người mới bắt đầu.

Tiếng Anh và trực tuyến:

[2] Vedat Ozan Oner, Developing IoT Projects with ESP32 (Second Edition), Packt Publishing, 2021.

[3] S. Gupta, S. Mandava, and B. C. Reddy, "Arduino UNO Based Visitors Counting System for Vaccination Rooms," International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), vol. 8, no. 11, Nov. 2021.

[4] Kazeem Olabamiji et al., "Development of an Affordable Real-Time IoT-Based Surveillance System Using ESP32 and TWILIO API," International Journal of Safety and Security Engineering, vol. 13, no. 6, pp. 1069-1075, Dec. 2023.

[5] Blynk Inc., Blynk IoT Documentation - Platform Architecture, [Trực tuyến]. Có tại <https://docs.blynk.io/en/getting-started/architecture>.

[6] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet, [Trực tuyến]. Có tại: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf.

[7] Wokwi, Wokwi ESP32 Simulator Guide, [Trực tuyến]. Có tại: <https://docs.wokwi.com/guides/esp32>.

[8] Wokwi, Pushbutton Simulation component, [Trực tuyến]. Có tại: <https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-pushbutton>.